

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Installation simple : allumage et va-et-vient

Module 4 : Technologie et mécanique

Consignes : Traitez les exercices sur votre cahier. Justifiez chaque réponse par une phrase ou un calcul. Les schémas doivent être tracés au crayon à papier, avec une règle.

EXERCICE 1 Analyse d'un circuit d'éclairage simple

M. Fouda souhaite installer une lampe dans sa chambre à Yaoundé. Il dispose d'une alimentation secteur 230 V – 50 Hz (borne L et N), d'un disjoncteur divisionnaire 16 A, d'un interrupteur unipolaire, d'une lampe 60 W et de fils aux couleurs normées (bleu, rouge, vert/jaune).

1. Dessinez le schéma unifilaire normalisé de cette installation. Repérez obligatoirement : la protection, l'interrupteur, la lampe, le conducteur de protection (PE) et les couleurs des fils.
2. La lampe est-elle branchée en série ou en dérivation par rapport à l'alimentation ? Justifiez.
3. Calculez l'intensité nominale traversée par la lampe sous 230 V. Le disjoncteur 16 A est-il adapté ? Justifiez par un calcul.
4. À quoi sert le conducteur vert/jaune relié à la partie métallique de la douille ? Que se passe-t-il si ce fil est sectionné et que la phase touche le métal ?

EXERCICE 2 Logique du va-et-vient : couloir d'immeuble

Dans un immeuble de Douala, l'éclairage du couloir est commandé par deux interrupteurs va-et-vient K_1 (entrée) et K_2 (sortie). La lampe L est une LED 10 W – 230 V. Le tableau ci-dessous donne l'état de la lampe selon les positions des interrupteurs (Position 1 = bascule vers le haut, Position 2 = bascule vers le bas).

K_1	K_2	Lampe L
Pos 1	Pos 1	?
Pos 1	Pos 2	?
Pos 2	Pos 1	?
Pos 2	Pos 2	?

1. Complétez le tableau de vérité ci-dessus (Éteint / Allumé).

2. En déduire la relation logique entre les positions de K_1 et K_2 pour allumer la lampe (exclusif / non-exclusif / ET / OU). Expliquez en une phrase.
3. Dessinez le schéma multifilaire (fils de navette apparents) reliant K_1 , K_2 et la lampe. Indiquez les couleurs des fils de navette (souvent violet/orange ou marron/noir) et le retour neutre (bleu) vers la lampe.
4. Un électricien propose de remplacer K_1 et K_2 par deux interrupteurs simples (allumage simple). Expliquez pourquoi cette modification rendrait le fonctionnement impossible pour l'utilisateur.

EXERCICE 3 Câblage réel et boîtes de dérivation

Lors d'une rénovation à Bafoussam, on ouvre une boîte de dérivation au plafond destinée au va-et-vient d'un escalier. On y trouve 6 fils : 1 bleu, 1 vert/jaune, 1 rouge, 2 violets, 1 orange. Aucun repérage n'est visible.

1. Identifiez la fonction probable de chaque conducteur (Phase, Neutre, Protection, Navettes, Retour lampe) en vous basant sur la norme NF C 15-100.
2. Représentez par un schéma de câblage (vue de dessus de la boîte) les connexions à réaliser avec des dominos ou Wago pour raccorder : l'arrivée secteur (L, N, PE), les deux navettes vers K_2 , le retour lampe vers K_1 et la lampe elle-même.
3. Pourquoi est-il interdit d'utiliser un fil bleu comme navette ou comme retour de lampe dans cette configuration ?
4. Si l'on inverse accidentellement les deux navettes dans la boîte, la lampe fonctionne-t-elle encore ? Justifiez.

EXERCICE 4 Dimensionnement et protection : abonnement ENEO

Un ménage de Ngaoundéré souscrit un abonnement ENEO monophasé 60 A (disjoncteur général AG 60 A – 30 mA). Le circuit d'éclairage est protégé par un disjoncteur divisionnaire D1 10 A (courbe C). On souhaite ajouter 8 spots LED encastrés 5 W chacun (230 V) sur ce même circuit, en plus des 4 lampes existantes 15 W chacune.

1. Calculez la puissance totale P_{tot} du circuit éclairage après ajout.
2. Calculez l'intensité maximale I_{max} demandée par ce circuit.
3. Le disjoncteur D1 10 A est-il toujours adapté ? Justifiez en comparant I_{max} et le calibre, en tenant compte de la règle de dimensionnement ($I_B \leq I_n \leq I_z$).
4. Si le disjoncteur doit être changé, quel calibre standard choisir (10 A, 16 A, 20 A) ? Le câble en 1.5 mm^2 (capacité $I_z \approx 17.5 \text{ A}$ en gaine) convient-il encore ?

EXERCICE 5 Recherche de panne : diagnostic

Mme Kamga signale : « L'interrupteur K_1 de mon va-et-vient (salons) allume la lampe, mais K_2 (chambre) ne l'éteint pas. Il faut revenir sur K_1 pour éteindre. »

1. Proposez trois causes distinctes (matériel ou câblage) pouvant expliquer ce dysfonctionnement précis.
2. Pour chaque cause, décrivez la manipulation de mesure (multimètre en ohmmètre ou voltmètre, hors tension ou sous tension) qui permettrait de la confirmer.
3. Quelle consigne de sécurité impérative doit être respectée avant d'ouvrir les boîtiers d'interrupteurs pour tester ?